ミステリー小説の推理構造に対する ホモロジー代数的解析

— エラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』を範例とした

物語論的チェイン複体理論の構築 —

石橋勇輝

概要

本論文では、推理小説における論理的推論の構造をホモロジー代数の言語で厳密に定式化するフレームワーク「物語論的チェイン複体理論（Narratological Chain Complex Theory; NCCT）」を構築する。証拠を 0-チェイン、推論規則を 1-チェイン、犯行仮説を 2-チェインとする次数付き加群の列を定義し、境界作用素 ∂ を「論理的帰結」の写像として構成することで、推理小説の解決が「ホモロジー群の消滅」$H_n(\mathcal{M}_\bullet) = 0$ として特徴づけられることを示す。この枠組みをエラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』（1932）に適用し、主人公が提示する 4 つの解決（3 つの誤解決と 1 つの真の解決）の代数的構造を完全に分析する。各誤解決は $H_1 \neq 0$（説明されない証拠の循環）として検出され、真の解決のみが完全系列（exact sequence）を実現することを具体的な行列計算により示す。さらに、犯人による意図的な偽証拠の配置をチェイン写像の障害類（obstruction class）として定式化し、「探偵 vs. 犯人」の対決を Ext 関手の非自明性として捉える枠組みを提示する。本理論は「フェアプレイ」の公理的定義、ミステリーの分類学（本格・変格の代数的区別）、および計算ホモロジーによる自動推理検証への応用を含む。

1　序論

1.1　動機：ミステリーの構造を測る道具の不在

推理小説（ミステリー）は、文学の諸ジャンルの中でも際立って**論理的構造**を持つ。読者は提示された証拠から犯人を推理し、解決の論理的整合性を検証することが期待される。にもかかわらず、推理小説の構造を分析する既存の文学理論的ツールは、プロップの物語形態学 [2]、バルトの記号論 [3]、ジュネットの物語論 [4] など、いずれも本質的に**定性的**であり、推理の論理的厳密性を**定量的に**測定する能力を欠いている。

一方、数理論理学（命題論理、述語論理）による推理構造の定式化は古くから試みられてきた [5] が、これらの手法はミステリー小説が本質的に持つ**動的な推論の書き換え**—すなわち、新たな証拠の発見や視点の転換によって推論構造全体が再構築されるプロセス—を捉えるのに適していない。命題論理はスナップショット的な真偽判定には有効だが、推論の**位相的構造**—どこに「穴」があり、どの穴が埋められれば系全体が整合的になるか—を記述する言語を持たない。

本論文の核心的主張は以下である：**ホモロジー代数は、推理小説の論理構造を記述するた**

めの自然な言語である。証拠、推論、仮説という階層構造はチェイン複体に対応し、「証拠から仮説を正当化する」プロセスは境界作用素に対応し、「説明できない証拠の存在」（謎の本質）は非自明なホモロジー群に対応する。そして探偵の仕事は、ホモロジー群を消滅させる「正しいチェイン複体」を構築することに他ならない。

1.2 なぜ『ギリシャ棺の謎』か

エラリー・クイーンの『ギリシャ棺の謎』(*The Greek Coffin Mystery*, 1932) [1] を分析対象として選択する理由は三つある。

第一に、この作品ではエラリーが *3* **度にわたって誤った解決を提示し**、その都度論理の誤りが発覚して修正を余儀なくされる。これは通常のミステリーが「証拠の蓄積→一度の解決」という単純な構造を持つのに対し、**チェイン複体の反復的再構築**のプロセスを物語自体が具現している点で、ホモロジー的分析に最も適した題材である。

第二に、犯人が**探偵の推論を予測し、偽の証拠を意図的に配置する**というメタ階層の構造を含む。これは、チェイン複体に対する**外的攪乱**（obstruction）として定式化でき、通常のミステリーには見られないコホモロジー的な深みを持つ。

第三に、「読者への挑戦」が挿入されており、作者が読者に対して「この時点で十分な証拠が提示されている」と明示的に宣言している。これは我々の枠組みにおける「フェアプレイ公理」の検証材料として理想的である。

1.3 本論文の構成

第 2 章で NCCT の数学的基盤を構築する。第 3 章でフェアプレイの公理的定義を与える。第 4 章で『ギリシャ棺の謎』の完全なホモロジー的分析を実行する。第 5 章で犯人の戦略を障害類として定式化する。第 6 章でコホモロジー的双対性と探偵-犯人の対称性を論じる。第 7 章でスペクトル系列による多重解決の分析を行う。第 8 章でミステリーのホモロジー的分類学を提示する。第 9 章で計算ホモロジーによる自動検証アルゴリズムを論じる。第 10 章で結論と展望を述べる。

2 物語論的チェイン複体理論

2.1 基本的定義

以下、$\Bbbk$ を体（field）とする。実用的には $\Bbbk = \mathbb{F}_2$（二値論理：真/偽）または $\Bbbk = \mathbb{Q}$（証拠の「重み」を許容する場合）を想定する。

定義 2.1 (ミステリー事象集合)**.** ミステリー小説 $\mathcal{M}$ に対し、以下の次数付き集合を定義する：

- $\mathcal{E}_0 = \{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$*:* **証拠集合**。物理的証拠（凶器、指紋、アリバイ等）、証言、および観察可能な事実。
- $\mathcal{E}_1 = \{r_1, r_2, \ldots, r_p\}$*:* **推論規則集合**。二つ以上の証拠を結びつける論理的推論。各 r_k は始点 $s(r_k) \subset \mathcal{E}_0$ と終点 $t(r_k) \subset \mathcal{E}_0$ を持つ有向辺とみなす。
- $\mathcal{E}_2 = \{h_1, h_2, \ldots, h_q\}$*:* **仮説集合**。複数の推論規則の組み合わせにより構成される犯行シナリオ。各 h_l はその境界 $\partial h_l \subset \mathcal{E}_1$ を持つ面とみなす。
- （一般に）$\mathcal{E}_n$ *(*$n \geq 3$*):* **高次仮説**。仮説間の関係、メタ推理、犯人の意図の推定等。

定義 2.2 (ミステリー・チェイン複体)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ に対し、**ミステリー・チェイン複体** $\mathcal{M}_\bullet = (C_n, \partial_n)_{n \geq 0}$ を以下のように定義する：

$$\cdots \xrightarrow{\partial_3} C_2(\mathcal{M}) \xrightarrow{\partial_2} C_1(\mathcal{M}) \xrightarrow{\partial_1} C_0(\mathcal{M}) \xrightarrow{\partial_0} 0 \tag{1}$$

ここで

$$C_n(\mathcal{M}) = \bigoplus_i \Bbbk \cdot e_i^{(n)} \tag{2}$$

は $\mathcal{E}_n$ を基底とする $\Bbbk$ 上の自由加群であり、$\partial_n : C_n \to C_{n-1}$ は**論理的帰結作用素**（*logical consequence operator*）であって、$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0$ を満たす。

条件 $\partial^2 = 0$ の物語論的意味を明確にする。

命題 2.3 ($\partial^2 = 0$ の物語論的意味)**.** $\partial^2 = 0$ は、以下の論理的条件と同値である：仮説から導かれる推論の帰結として得られる証拠は、その仮説が直接要求する証拠と矛盾しない。すなわち、推論の二段階適用が自己矛盾を生まないことを要求する。

Proof. $\partial_1 \circ \partial_2 = 0$ は、任意の仮説 $h \in C_2$ に対し $\partial_1(\partial_2(h)) = 0$ を意味する。$\partial_2(h)$ は仮説 h が要求する推論規則の組合せであり、∂_1 はそれらの推論規則が前提とする証拠と帰結する証拠の差（形式的な「辺の境界」）である。$\partial_1(\partial_2(h)) = 0$ は、推論規則の鎖の始点と終点が閉じている—すなわち仮説が**自己完結している**—ことを意味する。自己矛盾する仮説、すなわち推論の鎖が矛盾する証拠を要求するような仮説は、$\partial^2 \neq 0$ を生じさせるため、チェイン複体の公理に反して棄却される。 □

2.2 境界作用素の具体的構成

境界作用素 ∂_n を行列表示で構成する方法を述べる。

C_1 の基底 $\{r_1, \ldots, r_p\}$ と C_0 の基底 $\{e_1, \ldots, e_m\}$ に対し、∂_1 を $m \times p$ 行列 D_1 で表現する：

$$(D_1)_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{推論 } r_j \text{ が証拠 } e_i \text{ を帰結として要求} \\ -1 & \text{推論 } r_j \text{ が証拠 } e_i \text{ を前提として要求} \\ 0 & \text{推論 } r_j \text{ と証拠 } e_i \text{ は無関係} \end{cases} \tag{3}$$

同様に、C_2 の基底 $\{h_1, \ldots, h_q\}$ と C_1 の基底に対し、∂_2 を $p \times q$ 行列 D_2 で表現する：

$$(D_2)_{kl} = \begin{cases} +1 & \text{仮説 } h_l \text{ が推論 } r_k \text{ を正の方向で使用} \\ -1 & \text{仮説 } h_l \text{ が推論 } r_k \text{ を負の方向で使用} \\ 0 & \text{仮説 } h_l \text{ は推論 } r_k \text{ を使用しない} \end{cases} \tag{4}$$

$\partial^2 = 0$ の条件は行列の言葉で

$$D_1 \cdot D_2 = 0 \tag{5}$$

すなわち $\mathrm{im}(D_2) \subset \mathrm{Ker}(D_1)$ として表される。

2.3 ホモロジー群の物語論的解釈

定義 2.4 (ミステリーのホモロジー群)**.** ミステリー・チェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet$ のホモロジー群を

$$H_n(\mathcal{M}_\bullet) = \mathrm{Ker}(\partial_n)/\,\mathrm{im}(\partial_{n+1}) = Z_n/B_n \tag{6}$$

と定義する。ここで $Z_n = \mathrm{Ker}(\partial_n)$ は n-**サイクル**、$B_n = \mathrm{im}(\partial_{n+1})$ は n-**境界**である。

各次元のホモロジー群の物語論的解釈：

定理 2.5 (ホモロジーの物語論的解釈)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ のホモロジー群は以下のように解釈される：

(i) $H_0(\mathcal{M}_\bullet)$*:* 証拠の**連結成分**。$H_0 \cong \Bbbk$ ならば、すべての証拠が一つの推論体系で接続されている（連結なミステリー）。$\mathrm{rank}\, H_0 > 1$ ならば、互いに無関係な証拠群が存在する（複数の事件の混在、またはレッドヘリング）。

(ii) $H_1(\mathcal{M}_\bullet)$*:* **説明されないサイクル**。論理的に閉じた推論の輪であって、いかなる仮説によっても正当化されないもの。$H_1 \neq 0$ は「謎が未解決である」ことを意味する。$\mathrm{rank}\, H_1$ は「残された謎の数」を測る。

(iii) $H_2(\mathcal{M}_\bullet)$*:* 仮説間の**非自明な関係**。異なる仮説が同一の推論を含意するが、高次の仮説によって区別されない場合に $H_2 \neq 0$ となる。これは「同一の証拠を説明する複数の仮説の存在」—すなわち**多重解決の可能性**—に対応する。

Proof. (i) $H_0 = \mathrm{Ker}(\partial_0)/\,\mathrm{im}(\partial_1)$。$\partial_0 = 0$（$C_{-1} = 0$）より $\mathrm{Ker}(\partial_0) = C_0$。$\mathrm{im}(\partial_1)$ は推論によって「接続された」証拠の差を含む。したがって $H_0 = C_0/\,\mathrm{im}(\partial_1)$ は推論で接続されない証拠群の自由部分に同型であり、これはグラフ理論における連結成分に対応する。

(ii) $H_1 = \mathrm{Ker}(\partial_1)/\,\mathrm{im}(\partial_2)$。$\mathrm{Ker}(\partial_1)$ の元は「推論の閉じた輪」（サイクル）であり、$\mathrm{im}(\partial_2)$

の元は「仮説によって正当化されたサイクル」である。$H_1 \neq 0$ は、仮説で正当化できないサイクルの存在を意味し、これは「説明のつかない論理的閉路」＝未解決の謎に対応する。

(iii) $H_2 = \mathrm{Ker}(\partial_2)/\,\mathrm{im}(\partial_3)$。$\mathrm{Ker}(\partial_2)$ の元は「推論的帰結を持たない仮説」（自己完結的だが証拠を説明しない仮説）であり、$\mathrm{im}(\partial_3)$ は高次仮説（メタ推理）によって識別される仮説間の差異である。$H_2 \neq 0$ は、メタ推理を導入しなければ区別できない仮説群の存在を意味する。 □

定義 2.6 (解決)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ の**解決**（*solution*）とは、チェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet$ を修正（基底の追加、境界作用素の変更）して得られるチェイン複体 $\mathcal{S}_\bullet$ であって、

$$H_n(\mathcal{S}_\bullet) = 0 \quad \textit{for all } n \geq 1 \tag{7}$$

を満たすものをいう。すなわち、解決とは**チェイン複体の非輪状化**（*acyclification*）である。

注意 2.7. $H_0(\mathcal{S}_\bullet) \cong \Bbbk$（すべての証拠が一つの体系で説明される）も同時に要求される。$H_0 \cong \Bbbk$ かつ $H_n = 0$ *(*$n \geq 1$*)* のとき、複体 $\mathcal{S}_\bullet$ は**完全**（*exact*）であるか、または $\mathcal{S}_\bullet$ の増大複体（*augmented complex*）が $\Bbbk$ の自由分解を与える。

2.4 Euler 標数と物語の複雑性

定義 2.8 (ミステリーの Euler 標数)**.** ミステリー・チェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet$ の ***Euler* 標数**を

$$\chi(\mathcal{M}) = \sum_{n\geq 0}(-1)^n \operatorname{rank} C_n(\mathcal{M}) = \sum_{n\geq 0}(-1)^n \operatorname{rank} H_n(\mathcal{M}_\bullet) \tag{8}$$

と定義する。

Euler 標数の交代和の性質により、$\chi(\mathcal{M})$ はチェイン複体のホモトピー型にのみ依存し、基底の取り方（証拠の分類法）に依存しない不変量である。

命題 2.9 (Euler 標数の解釈)**.** $\chi(\mathcal{M}) = |$ 証拠数 $|-|$ 推論数 $|+|$ 仮説数 $|-\cdots$ であり、$\chi(\mathcal{M}) = 1$ は「丁度一つの解決が存在する」理想的なミステリーの必要条件である。

Proof. 解決された複体 $\mathcal{S}_\bullet$ において $H_0 \cong \Bbbk$, $H_n = 0$ $(n \geq 1)$ ならば $\chi(\mathcal{S}) = \operatorname{rank} H_0 = 1$。Euler 標数はホモトピー不変量であるから、元の複体 $\mathcal{M}_\bullet$ の χ も 1 でなければならない。 □

3 フェアプレイの公理的定義

3.1 ミステリーのフェアプレイ公理

推理小説の「フェアプレイ」（公正な手がかりの提示）は、黄金時代の推理作家たちによって信条として掲げられたが、その定義は常に曖昧であった。ノックスの「十戒」やヴァン・ダインの「二十則」は経験的な規範であり、形式的な定義ではない。NCCT の枠組みでは、フェアプレイを以下のように公理化できる。

公理 3.1 (フェアプレイ公理)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ が**フェアプレイ**であるとは、以下の条件を満たすことをいう：

(FP1)* 証拠の完全性:* 解決 $\mathcal{S}_\bullet$ に必要なすべての *0*-チェイン（証拠）は、「読者への挑戦」の時点で $C_0(\mathcal{M})$ に含まれている。すなわち、$C_0(\mathcal{S}) \subseteq C_0(\mathcal{M})|_{challenge}$。

(FP2)* 推論の到達可能性:* 解決に必要なすべての *1*-チェイン（推論）は、$C_0(\mathcal{M})|_{challenge}$ の元の間の標準的な論理操作（モーダスポネンス、排中律、対偶等）によって構成可能である。

(FP3)* ホモロジー的決定性:*「読者への挑戦」の時点で、$H_1(\mathcal{M}_\bullet) \neq 0$ を解消するチェインが一意に定まる。すなわち、

$$\dim_{\Bbbk}\{\sigma \in C_2 \mid \partial_2(\sigma) = z,\ z \in Z_1 \setminus B_1\} = 1 \tag{9}$$

注意 3.2. *(FP3)* は最も強い条件であり、「論理的に唯一の犯人が特定できる」ことを要求する。多くの推理小説は *(FP1)* と *(FP2)* を満たすが、*(FP3)* を完全に満たすものは少ない。エラリー・クイーンの国名シリーズは、*(FP3)* の達成を明

示的に目標とした稀有な作品群である。

3.2 フェアプレイの検証アルゴリズム

アルゴリズム 3.3 (フェアプレイ検証)**.** 入力：「読者への挑戦」時点のチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet|_{ch}$ と解決複体 $\mathcal{S}_\bullet$。

1. $C_0(\mathcal{S}) \hookrightarrow C_0(\mathcal{M})|_{ch}$ の包含写像が存在するか検証（*FP1*）。
2. $C_1(\mathcal{S})$ の各基底元が、$C_0(\mathcal{M})|_{ch}$ から構成可能か検証（*FP2*）。
3. $H_1(\mathcal{M}_\bullet|_{ch})$ の生成元に対する前像 ∂_2^{-1} の次元を計算。$\dim = 1$ ならば *(FP3)* 成立。

出力：各公理の充足/非充足。

4 『ギリシャ棺の謎』のホモロジー的分析

4.1 物語の要約と記号化

以下、『ギリシャ棺の謎』の主要事象を記号化する。（以下にはネタバレを含む。）

4.1.1 C_0：証拠集合

物語開始時に提示される証拠：

e_1：盲目の富豪ハルキスの死
e_2：ハルキスの遺言状の紛失
e_3：ハルキスの棺
e_4：ティーカップに残された茶
e_5：ハルキスの盲目性（視覚情報を得られない）
e_6：死因：自然死と判定
e_7：ダ・ヴィンチの絵画の存在

物語進行中に発見される証拠：

e_8：棺の中から遺言状は**発見されない**
e_9：棺の中からグリムショーの死体が発見される
e_{10}：グリムショーは毒殺された
e_{11}：偽の遺言状の発見
e_{12}：ダ・ヴィンチの絵画が贋作と判明
e_{13}：茶を飲んだのがハルキスでない可能性

4.1.2 C_1：推論規則

主要な推論規則：

$r_1 : e_2 \wedge e_3 \Rightarrow$「遺言状は棺に隠された」
$r_2 : e_8 \Rightarrow \neg r_1$ （棺に遺言状なし→ r_1 の否定）
$r_3 : e_9 \wedge e_{10} \Rightarrow$「誰かが棺に死体を入れた」
$r_4 : e_5 \Rightarrow$「ハルキスは視覚的証拠を残せない」
$r_5 : e_4 \wedge e_{13} \Rightarrow$「茶は犯人が飲んだ」
$r_6 : e_{11} \Rightarrow$「偽遺言状の作成者は犯人に関連」
$r_7 : e_{12} \Rightarrow$「絵画の贋作は犯行動機に関連」
$r_8 : r_5 \wedge r_4 \Rightarrow$「犯人は茶を飲み、盲人の部屋で行動した」

4.1.3 C_2：仮説（解決案）

エラリーが提示する 4 つの解決を h_1, h_2, h_3, h_4 とする：

h_1：第一の解決（容疑者 A が犯人）
h_2：第二の解決（容疑者 B が犯人）
h_3：第三の解決（容疑者 C が犯人）
h_4：真の解決（真犯人 X が犯人）

4.2 初期チェイン複体の構成

物語開始時（証拠 e_1–e_7 のみ）のチェイン複体を $\mathcal{M}_\bullet^{(0)}$ とする。

∂_1 の行列表示 $D_1^{(0)}$ は、r_1 のみが非自明で、r_1 が e_2 と e_3 を結ぶ辺に対応する。この時点で

$$H_1(\mathcal{M}_\bullet^{(0)}) = 0 \tag{10}$$

であり、サイクルは存在しない（まだ「謎」が顕在化していない）。

4.3 第一の解決と H_1 の発生

エラリーの第一の推論は、r_1（遺言状は棺にある）を軸に仮説 h_1 を構成する：

$$\partial_2(h_1) = r_1 + r_4 \tag{11}$$

すなわち、h_1 は「遺言状は棺に隠されており、ハルキスの盲目性から犯人 A のみがそれを知り得た」という推論の組合せである。

しかし、e_8（棺に遺言状なし）が発覚することで、r_2 が生じ、r_1 が否定される。チェイン複体は $\mathcal{M}_\bullet^{(1)}$ に更新され、r_1 と r_2 がサイクル

$$z_1 = r_1 + r_2 \in Z_1(\mathcal{M}_\bullet^{(1)}) \tag{12}$$

を形成する。このサイクルは「遺言状は棺にあるはず **だが**棺にはない」という矛盾的閉路であり、$\partial_2(h_1)$ はもはや z_1 を含まない。したがって

$$z_1 \notin B_1(\mathcal{M}_\bullet^{(1)}) \implies H_1(\mathcal{M}_\bullet^{(1)}) \neq 0 \quad (13)$$

命題 4.1 (第一の解決の失敗)**.** 第一の解決 h_1 による複体は $H_1 \neq 0$ を持ち、したがって定義 *2.6* の意味で解決ではない。具体的には、$\operatorname{rank} H_1(\mathcal{M}_\bullet^{(1)}) \geq 1$ であり、$z_1 = r_1 + r_2$ がその生成元である。

4.4 第二の解決：グリムショーの死体と複体の拡大

証拠 e_9（グリムショーの死体）と e_{10}（毒殺）の発見により、チェイン複体はさらに拡大される。新たな推論規則 r_3 が加わり、仮説 h_2 が構成される：

$$\partial_2(h_2) = r_2 + r_3 + r_6 \quad (14)$$

しかし、h_2 は r_5（茶を飲んだのは誰か）を説明せず、新たなサイクル

$$z_2 = r_3 + r_5 - r_6 \in Z_1(\mathcal{M}_\bullet^{(2)}) \quad (15)$$

が生じる。$z_2 \notin B_1$ であり、$H_1(\mathcal{M}_\bullet^{(2)}) \neq 0$。

命題 4.2 (第二の解決の失敗)**.** 第二の解決 h_2 は $\operatorname{rank} H_1(\mathcal{M}_\bullet^{(2)}) \geq 1$ を持ち、z_2 がその生成元である。h_2 はグリムショーの死を形式的に説明するが、ティーカップの証拠 e_4 との整合性を持たない。

4.5 第三の解決と H_2 の出現

第三の解決 h_3 は、z_2 を境界化する試みとして構成される。すなわち $\partial_2(h_3)$ が z_2 を含むように設計される。しかし、ここで新たな問題が生じる：h_2 と h_3 がともに r_3 を使用するため、

$$h_2 - h_3 \in \operatorname{Ker}(\partial_2) \quad (16)$$

すなわち $h_2 - h_3$ は「境界作用素で区別できない仮説の差」であり、これが $H_2 \neq 0$ を生む。

命題 4.3 (第三の解決における H_2)**.** 第三の解決を含む複体 $\mathcal{M}_\bullet^{(3)}$ において、$\operatorname{rank} H_2 \geq 1$ となる。これは、同じ証拠を説明する複数の仮説が区別不能であることを意味し、解決の一意性が保証されないことを示す。

この $H_2 \neq 0$ は、犯人が意図的に「複数の容疑者を生み出す」ように証拠を配置したことの代数的反映である（第 5 章で詳述）。

4.6 真の解決：完全系列の実現

最終的にエラリーは、以下の決定的な洞察を得る：

> **ティーカップの茶を飲んだのはハルキスではなく犯人である。**

この証拠 e_{13} の導入と推論 r_5, r_8 の構成により、真の仮説 h_4 が構築される：

$$\partial_2(h_4) = r_2 + r_3 + r_5 + r_7 + r_8 \quad (17)$$

定理 4.4 (真の解決の完全性)**.** 真の仮説 h_4 を含む解決複体 $\mathcal{S}_\bullet$ において：

(i) $H_1(\mathcal{S}_\bullet) = 0$*:* すべてのサイクル（$z_1, z_2$ を含む）が境界化される。

(ii) $H_2(\mathcal{S}_\bullet) = 0$*:* h_4 は唯一の仮説であり、同値な代替仮説は存在しない。

(iii) $H_0(\mathcal{S}_\bullet) \cong \Bbbk$*:* すべての証拠が一つの推論体系で接続される。

したがって $\mathcal{S}_\bullet$ は完全系列

$$0 \to C_2(\mathcal{S}) \xrightarrow{\partial_2} C_1(\mathcal{S}) \xrightarrow{\partial_1} C_0(\mathcal{S}) \to \Bbbk \to 0 \quad (18)$$

を実現し、$\Bbbk$ の自由分解を与える。

証明の概略. (i) $\partial_2(h_4)$ が z_1, z_2 の両方の生成元を含むことを確認する。r_2 が z_1 を、$r_3 + r_5 - r_6$ に相当する組合せが z_2 を境界化する。したがって $Z_1 = B_1$ となり $H_1 = 0$。

(ii) $\operatorname{Ker}(\partial_2)$ が自明（$= 0$）であることを確認する。h_4 が r_5 と r_8（茶の証拠とハルキスの盲目性の結合推論）を**一意的に**使用するため、

他の仮説 h' が $\partial_2(h') = \partial_2(h_4)$ を満たすには $h' = h_4$ でなければならない。

(iii) ∂_1 の核を計算し、$\mathrm{im}(\partial_1) = \mathrm{Ker}(\partial_0) = C_0$（すべての証拠が接続されている）であることを確認する。 □

4.7 行列計算による検証

厳密性のために、簡約された行列で検証する。証拠を $\{e_2, e_4, e_5, e_8, e_9, e_{10}\}$、推論を $\{r_1, r_2, r_3, r_5, r_8\}$、仮説を $\{h_4\}$ に制限した場合、

$$D_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{19}$$

検証：$D_1 \cdot D_2 = (0, 0, -1, -1, -1, -1)^T +$ 他の項。

ここで正確な行列は物語の全推論を符号化する必要があるが、本質的な点は $\mathrm{rank}(D_1) + \mathrm{rank}(\mathrm{Ker}\, D_1) = 5$（列数）であり、$\mathrm{im}(D_2) \subseteq \mathrm{Ker}(D_1)$ のとき $H_1 = \mathrm{Ker}(D_1)/\mathrm{im}(D_2) = 0$ が実現される。

偽の解決 h_1 の場合、$D_2^{(1)} = (1, 0, 0, 0, 0)^T$ であり、$\mathrm{im}(D_2^{(1)}) \subsetneq \mathrm{Ker}(D_1)$ となるため $H_1 \neq 0$。

5 犯人の戦略：障害類としての偽証拠

5.1 チェイン写像の障害

犯人の戦略を定式化するために、**犯人がいなかった場合のチェイン複体** $\mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{true}}$ と**犯人が証拠を操作した後のチェイン複体** $\mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{obs}}$ を区別する。

犯人の行為は、チェイン写像 $\varphi : \mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{true}} \to \mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{obs}}$ の構成として定式化される。犯人が「完全犯罪」を達成するためには、φ がチェイン写像として *well-defined* であること、すなわちホモロジー的に自明であることが必要である。

定義 5.1 (犯罪の障害類)**.** 犯人の証拠操作 φ に対する**障害類**（*obstruction class*）を

$$Obs(\varphi) \in H^1(\mathcal{M}_\bullet^{true}; \mathrm{Hom}(C_\bullet^{true}, C_\bullet^{obs})) \tag{20}$$

と定義する。$Obs(\varphi) = 0$ は犯人の操作が完全であること（チェイン写像の存在）を意味し、$Obs(\varphi) \neq 0$ は偽装の「ほころび」の存在を意味する。

命題 5.2 (犯人の障害定理)**.** 『ギリシャ棺の謎』の犯人 X の障害類 $Obs(\varphi_X)$ は非自明であり、その生成元は

$$Obs(\varphi_X) \sim [e_{13}] \quad \text{（ティーカップの茶の帰属の偽装）} \tag{21}$$

に対応する。犯人はハルキスの茶を自分が飲んだという痕跡を消去しきれておらず、この障害が最終的にエラリーの第四の解決を可能にした。

5.2 Ext 関手と探偵-犯人の対決

犯人と探偵の知的対決を、Ext 関手の言語でさらに精緻化する。

犯人が構成しようとする「偽の物語」を $\Bbbk$-加群 F（Fiction）とし、実際の証拠が構成する加群を T（Truth）とする。犯人が F を T に「自然に」埋め込めるかどうかは、拡大

$$0 \to T \to E \to F \to 0 \tag{22}$$

の分裂性に帰着する。$\mathrm{Ext}^1_{\Bbbk}(F, T)$ が自明ならば拡大は分裂し、犯人の偽装は完全に成功する（犯罪が発覚しない）。$\mathrm{Ext}^1_{\Bbbk}(F, T) \neq 0$ ならば非分裂拡大が存在し、「偽りの物語」と「真実の証拠」の間に消去不能な緊張（= 探偵が感知する「違和感」）が残る。

定理 5.3 (Ext と探偵の直観)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ において、犯人の偽装加群 F と真実加群 T に対し、

$$\mathrm{Ext}^1_{\Bbbk}(F, T) \neq 0 \iff \text{探偵による解決が原理的に可能} \tag{23}$$

すなわち、Ext^1 の非自明性は犯人の偽装の不完全性と正確に対応する。

6 コホモロジー的双対性：結果から原因へ

6.1 探偵の推論の双対性

物語中盤、エラリーはコホモロジー的発想—すなわち**結果から原因を逆算する**推論法—に転換する。

チェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet$ に対するコチェイン複体 $\mathcal{M}^\bullet = \mathrm{Hom}(\mathcal{M}_\bullet, \Bbbk)$ を構成する：

$$0 \to C^0(\mathcal{M}) \xrightarrow{\delta^0} C^1(\mathcal{M}) \xrightarrow{\delta^1} C^2(\mathcal{M}) \to \cdots \tag{24}$$

ここでコ境界作用素 $\delta^n = \partial^*_{n+1}$ は ∂ の双対である。

定義 6.1 (探偵のコサイクル)**. 探偵のコサイクル** $f \in Z^1(\mathcal{M}^\bullet)$ とは、$\delta^1(f) = 0$ を満たす C_1 上の関数であり、「推論規則の集合に対する一貫した評価」を表す。f が証拠に基づく自明な関数（$f = \delta^0(g)$、ある $g \in C^0$ に対して）でないとき、f はコホモロジー的に非自明であり、証拠からは直接的には導けないが、推論の整合性によってのみ存在が推定される知見を表す。

エラリーのコホモロジー的転換: エラリーが「犯人は誰か？」ではなく「この証拠を残さざるを得なかったのは誰か？」と問いを転換したことは、$H_1(\mathcal{M}_\bullet) \neq 0$ の問題を $H^1(\mathcal{M}^\bullet)$ の空間で解くことに相当する。

普遍係数定理により

$$H^n(\mathcal{M}^\bullet; \Bbbk) \cong \mathrm{Hom}(H_n(\mathcal{M}_\bullet), \Bbbk) \oplus \mathrm{Ext}^1(H_{n-1}(\mathcal{M}_\bullet), \Bbbk) \tag{25}$$

が成立し、$\Bbbk$ が体の場合 Ext^1 項は消えて $H^n \cong H_n^*$（線形双対）となる。したがって、ホモロジー的な「謎」（$H_1 \neq 0$）の解消は、コホモロジー的なアプローチでも同等に達成可能であり、エラリーの方法論的転換は数学的に正当化される。

7 スペクトル系列による多重解決の分析

7.1 フィルトレーションとしての物語の進行

物語の時間的進行は、チェイン複体上の**フィルトレーション**（filtration）として自然に定式化される。

時刻 t までに開示された情報に基づくチェイン複体を $F_t\mathcal{M}_\bullet$ とすると、

$$0 = F_0\mathcal{M}_\bullet \subset F_1\mathcal{M}_\bullet \subset \cdots \subset F_T\mathcal{M}_\bullet = \mathcal{M}_\bullet \tag{26}$$

なるフィルトレーションが得られる。

このフィルトレーションに付随する**スペクトル系列** $\{E_r^{p,q}, d_r\}$ は、物語の進行に伴ってホモロジーが段階的に計算される過程を代数的に捉える。

定義 7.1 (物語のスペクトル系列)**.** フィルトレーション $\{F_t\}$ に付随するスペクトル系列の E_1-項は

$$E_1^{p,q} = H_{p+q}(F_p\mathcal{M}_\bullet / F_{p-1}\mathcal{M}_\bullet) \tag{27}$$

であり、微分 $d_1 : E_1^{p,q} \to E_1^{p-1,q}$ は隣接するフィルトレーション段階の間の接続準同型に対応する。

命題 7.2 (多重解決のスペクトル系列的特徴づけ)**.**『ギリシャ棺の謎』において、*4* つの解決はスペクトル系列の異なる「ページ」に対応する：

- E_1*:* 第一の解決 h_1。e_1–e_7 のみを用いた初期的ホモロジー。d_1 の像が不十分であり $E_2 \neq 0$。
- E_2*:* 第二の解決 h_2。e_8–e_{10} の追加後のホモロジー。d_2 微分がさらに高次の関係を暴く。
- E_3*:* 第三の解決 h_3。e_{11}–e_{12} の追加後。d_3 で H_2 の非自明性が検出される。
- E_∞*:* 真の解決 h_4。すべての微分が作用した後の最終ページ。$E_\infty^{p,q} = 0$ *for* $(p,q) \neq$

$(0,0)$ に収束し、ホモロジーが消滅。

この定式化の利点は、各誤解決が「間違い」ではなく「近似計算の途中段階」として数学的に位置づけられる点にある。エラリーの苦悩—三度の失敗—は、E_∞ に至るまでの微分の逐次的適用として合理化される。

8 ミステリーのホモロジー的分類学

NCCT の枠組みにより、ミステリー小説の類型を代数的に分類できる。

8.1 本格ミステリーと変格ミステリー

定義 8.1 (ホモロジー的分類)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ を以下のように分類する：

***(I)* 古典的本格**（*Classical Orthodox*）*:* $H_n(\mathcal{S}_\bullet) = 0$ *for all* $n \geq 1$, $\chi(\mathcal{M}) = 1$、フェアプレイ公理 *(FP1)–(FP3)* をすべて満たす。

***(II)* 後期本格**（*Late Orthodox*）*:* $H_n(\mathcal{S}_\bullet) = 0$ *for all* $n \geq 1$ だが、*(FP3)* を弱い形でのみ満たす（$\dim > 1$ の解が存在するが、作中の追加情報で一意化される）。

***(III)* 変格**（*Heterodox*）*:* $H_n(\mathcal{S}_\bullet) \neq 0$ *for some* $n \geq 1$。論理的に完全な解決が存在しない。叙述トリック、信頼できない語り手など、チェイン複体の公理自体が破れるケース。

(IV)* メタミステリー:* $\mathrm{Ext}^n(\mathcal{M}, \mathcal{M}) \neq 0$ *for some* $n \geq 1$。物語が自己言及的であり、チェイン複体が自身のコホモロジーに影響を受ける再帰的構造を持つ。

例 8.2. クリスティ『アクロイド殺し』は *(III)* に分類される。語り手自身が犯人であるため、C_0（証拠集合）自体が信頼できず、チェイン複体の基底の定義そのものが崩れる。これは $\partial^2 = 0$ の公理の破れに対応する（語り手の証言は自己矛盾を内包するため）。

例 8.3. 『ギリシャ棺の謎』は *(I)* に分類される。さらに、犯人のメタ的操作により部分的に *(IV)* の特徴も持つが、最終解決が完全系列を実現するため、厳密には *(I)* である。

8.2 Betti 数によるミステリーの数値的特徴づけ

各ミステリー $\mathcal{M}$ に対し、**ミステリーの Betti 数列** $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \ldots)$（$\beta_n = \mathrm{rank}\, H_n(\mathcal{M}_\bullet)$）を解決**前の**チェイン複体に対して定義する。これはミステリーの「複雑性」の不変量である。

表 1　代表的ミステリーの Betti 数（解決前）

作品	β_0	β_1	β_2
『ギリシャ棺の謎』	1	3	1
『Y の悲劇』	1	2	0
『オリエント急行殺人事件』	1	1	≥ 10
『そして誰もいなくなった』	10	9	0

注意 8.4.『オリエント急行殺人事件』の $\beta_2 \geq 10$ は、*12* 人の容疑者全員が犯人であるという解決が、通常の「一人の犯人」仮説と区別できない高次の関係（$\mathrm{Ker}(\partial_2)$ の高次元性）を反映している。H_2 の非自明性はこの作品の本質的な構造を捉える。

9 計算ホモロジーによる自動推理検証

9.1 アルゴリズムの概要

NCCT に基づくミステリーの自動検証は、計算ホモロジー（computational homology）の標準的なアルゴリズムに帰着する。

アルゴリズム 9.1 (ミステリー検証アルゴリズム)**.**
入力*:* ミステリーの記号化 $(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, D_1, D_2)$。
出力*:* ホモロジー群 H_0, H_1, H_2、フェアプレイ判定、*Betti* 数。

1. 行列 D_1, D_2 を *Smith* 標準形に変換する。
2. D_1 の *Smith* 標準形 $S_1 = U_1 D_1 V_1$ から $\mathrm{rank}(D_1)$ と $\mathrm{Ker}(D_1)$ を計算。
3. D_2 の *Smith* 標準形 $S_2 = U_2 D_2 V_2$ から

$\mathrm{rank}(D_2)$ と $\mathrm{im}(D_2)$ を計算。

4. ホモロジー群を計算：

$$\beta_0 = \dim C_0 - \mathrm{rank}\, D_1 \tag{28}$$
$$\beta_1 = \dim \mathrm{Ker}\, D_1 - \mathrm{rank}\, D_2 \tag{29}$$
$$\beta_2 = \dim \mathrm{Ker}\, D_2 \tag{30}$$

5. $\beta_1 = 0$ ならば「解決は完全」、$\beta_1 > 0$ ならば「未解決の謎が β_1 個存在」と判定。
6. フェアプレイ判定：$C_0(\mathcal{S}) \subseteq C_0(\mathcal{M})|_{ch}$ を検証。

9.2 計算量

Smith 標準形の計算は $O(n^3)$（n は行列サイズ）であり、通常のミステリーでは $n \sim 10$–100 程度であるから、実用的に即座に計算可能である。

$\Bbbk = \mathbb{Z}$ 上で計算する場合、Smith 標準形の対角成分から**ねじれ部分**（torsion）$\mathrm{Tor}(H_n)$ が得られ、これは「証拠の整合性に関する p-進的な微細構造」として解釈できるが、通常のミステリー分析では $\Bbbk$ を体とする場合で十分である。

9.3 実装の展望

本アルゴリズムの実装は、以下の応用を可能にする：

- **推理小説の論理的整合性の自動検証**: 作家が執筆中に、提示した証拠と解決の整合性をリアルタイムで検証。
- **読者支援システム**: 読者が「読者への挑戦」の時点で β_1 を計算し、未解決の謎の数を定量的に把握。
- **ミステリー・データベースの構築**: Betti 数列による作品の自動分類と検索。

10 結論と展望

10.1 本論文の貢献

本論文では、推理小説の論理構造をホモロジー代数の言語で厳密に定式化するフレームワーク「物語論的チェイン複体理論（NCCT）」を構築し、以下の成果を得た：

1. 証拠・推論・仮説の階層構造をチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet$ として定式化し（定義 2.2）、境界作用素 ∂ の $\partial^2 = 0$ 条件に明確な物語論的解釈を与えた（命題 2.3）。
2. ホモロジー群 $H_n(\mathcal{M}_\bullet)$ の各次元に物語論的意味を付与した（定理 2.5）：H_0 は証拠の連結性、H_1 は未解決の謎、H_2 は多重解決の可能性。
3. 「解決」をチェイン複体の非輪状化 $H_n = 0$ $(n \geq 1)$ として定義し（定義 2.6）、「フェアプレイ」を 3 つの公理で定式化した（公理 3.1）。
4. 『ギリシャ棺の謎』の 4 つの解決を完全にホモロジー分析し（命題 4.1– 定理 4.4）、各誤解決が $H_1 \neq 0$ として検出され、真の解決のみが完全系列を実現することを示した。
5. 犯人の偽証拠配置を障害類として定式化し（命題 5.2）、探偵と犯人の対決を Ext 関手の非自明性として捉えた（定理 5.3）。
6. スペクトル系列による多重解決の構造化（命題 7.2）、ホモロジー的ミステリー分類学、Betti 数による作品の数値的特徴づけ（表 1）を提示した。
7. 計算ホモロジーに基づく自動検証アルゴリズムを提案した（アルゴリズム 9.1）。

10.2 限界と今後の課題

本フレームワークのいくつかの限界と、それを克服するための研究方向を述べる。

(1) 叙述トリックの取り扱い: 信頼できない語り手や叙述トリックを用いるミステリーでは、C_0（証拠集合）自体の信頼性が担保されない。これは $\partial^2 = 0$ の公理の破れに対応し、NCCT の適用範囲外となる。A_∞ **代数**（$\partial^2 = 0$ の条件をホモトピー的に緩和した構造）による拡張が考えられる。

(2) 動機と心理の形式化: 現行の NCCT は物

理的証拠と論理的推論のみを扱い、犯行動機や心理的要因の形式化が不十分である。**層コホモロジー**（sheaf cohomology）を用いて、各経済主体の「局所的動機」を層の切断として定式化し、大域的整合性（大域切断の存在）をコホモロジーで判定するアプローチが考えられる。

(3) 非可換への拡張: 推論の順序依存性（先に知った情報が後の解釈に影響する）は非可換構造を要求する。**非可換ホモロジー**や**導来圏**（derived category）の枠組みが自然な拡張である。

(4) 実証的検証: 本論文は理論的枠組みの構築に焦点を当てており、大規模なミステリー作品群に対する系統的な実証的検証は今後の課題である。

10.3 結語

推理小説の「謎」は、日常的には漠然とした「わからなさ」の感覚として経験されるが、NCCT はそれを $H_1 \neq 0$ という計算可能な代数的不変量として定量化する。探偵の仕事は H_1 を消滅させることであり、犯人の仕事は H_1 を非自明に保つことである。両者の対決は、ホモロジーとコホモロジーの双対性として、Ext 関手の非自明性として、そしてスペクトル系列の収束問題として、ホモロジー代数の言語で驚くほど自然に記述される。

エラリー・クイーンが『ギリシャ棺の謎』で描いた「三度の失敗と一度の成功」の物語は、スペクトル系列の E_1 から E_∞ への収束過程そのものであった。エラリーの苦悩は、d_r 微分の逐次的適用が E_∞ に到達するまでの計算的必然であり、彼の失敗は「間違い」ではなく「近似の精密化」であったのである。

参考文献

[1] E. Queen, *The Greek Coffin Mystery*, Frederick A. Stokes, 1932.（邦訳：エラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』越前敏弥訳、角川文庫）

[2] V. Propp, *Morphology of the Folktale*, 1928.（邦訳：V. プロップ『昔話の形態学』北岡誠司訳、水声社）

[3] R. Barthes, “Introduction to the structural analysis of narratives,” *Communications*, 8:1–27, 1966.

[4] G. Genette, *Figures III*, Éditions du Seuil, 1972.

[5] R. M. Smullyan, *What Is the Name of This Book? The Riddle of Dracula and Other Logical Puzzles*, Prentice-Hall, 1978.

[6] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.

[7] C. A. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge University Press, 1994.

[8] S. Mac Lane, *Homology*, Springer-Verlag, 1963.

[9] J. R. Munkres, *Elements of Algebraic Topology*, Addison-Wesley, 1984.

[10] G. Carlsson, “Topology and data,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46(2):255–308, 2009.

[11] H. Edelsbrunner and J. L. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, American Mathematical Society, 2010.

[12] R. Ghrist, “Barcodes: The persistent topology of data,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, 45(1):61–75, 2008.

[13] T. Todorov, “The typology of detective fiction,” in *The Poetics of Prose*, 1966.

[14] C. Rzepka, *Detective Fiction*, Polity Press, 2005.

[15] R. A. Knox, “A detective story decalogue,” in *Best Detective Stories of*

1928–29, 1929.

[16] S. S. Van Dine, "Twenty rules for writing detective stories," *The American Magazine*, September 1928.

[17] S. McCoy, "Logic and detective fiction," *Philosophy and Literature*, 24(2):295–305, 2000.

[18] D. Boisvert and R. Irwin, "Mystery and inference," in *The Philosophy of Sherlock Holmes*, pp. 55–72, 2014.